

12주차 결과보고서

기초전기실험
C088-3 · 전자공학과

전자공학도의 윤리 강령 IEEE Code of Ethics

ieee.org

나는 전자공학도로서, 전자공학이 전 세계 인류의 삶에 끼치는 심대한 영향을 인식하여 우리의 직업, 동료와 사회에 대한 나의 의무를 짐에 있어 최고의 윤리적, 전문적 행위를 수행할 것을 다짐하면서, 다음에 동의한다.

- 공중의 안전, 건강 복리에 대한 책임** — 공중의 안전, 건강, 복리에 부합하는 결정을 할 책임을 질 것이며, 공중 또는 환경을 위협할 수 있는 요인을 신속히 공개한다.
- 지위 남용 배제** — 실존하거나 예기되는 이해 상충을 가능한 한 피하며, 실제로 이해가 상충할 때에는 이를 이해 관련 당사자에게 알린다. (이해 상충: 공적인 지위를 사적 이익에 남용할 가능성)
- 정직성** — 청구 또는 견적을 함에 있어 입수 가능한 자료에 근거하여 정직하고 현실적으로 한다.
- 뇌물 수수 금지** — 어떠한 형태의 뇌물도 거절한다.
- 기술의 영향력 이해** — 기술과 기술의 적절한 응용 및 잠재적 영향에 대한 이해를 높인다.
- 자기계발 및 책무성** — 기술적 능력을 유지·증진하며, 훈련 또는 경험을 통하여 자격이 있는 경우이거나 관련 한계를 전부 밝힌 뒤에만 타인을 위한 기술 업무를 수행한다.
- 엔지니어로서의 자세** — 기술상의 업무에 대한 솔직한 비평을 구하고, 수용하고, 제공하며, 오류를 인정하고 수정하며, 타인의 기여를 적절히 인정한다.
- 차별 안하기** — 인종, 종교, 성별, 장애, 연령, 출신국 등의 요인에 관계없이 모든 사람을 공정하게 대한다.
- 도덕성** — 허위 또는 악의적인 행위로 타인, 타인의 재산, 명예, 또는 취업에 해를 끼치지 않는다.
- 동료애** — 동료와 협력자가 전문분야에서 발전하도록 도우며, 이 윤리 헌장을 준수하도록 지원한다.

위 IEEE 윤리헌장 정신에 입각하여 report를 작성하였음을 서약합니다.

학 부	전자공학과
제 출 일	2026.05.21
과 목 명	기초전기실험
교 수 명	권혁준 교수님
분 반	C088-3
학 번	202128508, 202220953, 202320724
성 명	최승민, 신현준, 엄지성

12주차 결과보고서

실험 결과

Ch 9 Parallel Sinusoidal Circuits

Fig 9.4

Fig 9.5

Fig 9.6

Table 9.5

Table 9.6

Table 9.7

Table 9.8

Fig 9.7

Table 9.9

Table 9.10

Ch 10 Series-Parallel Sinusoidal Circuits

연습 문제

AC Ch 9

Exercise 1

Exercise 2

Exercise 3

고찰

결과 분석

오차 원인

개선 방안

결론

실험 결과

Ch 9 Parallel Sinusoidal Circuits

Fig 9.4

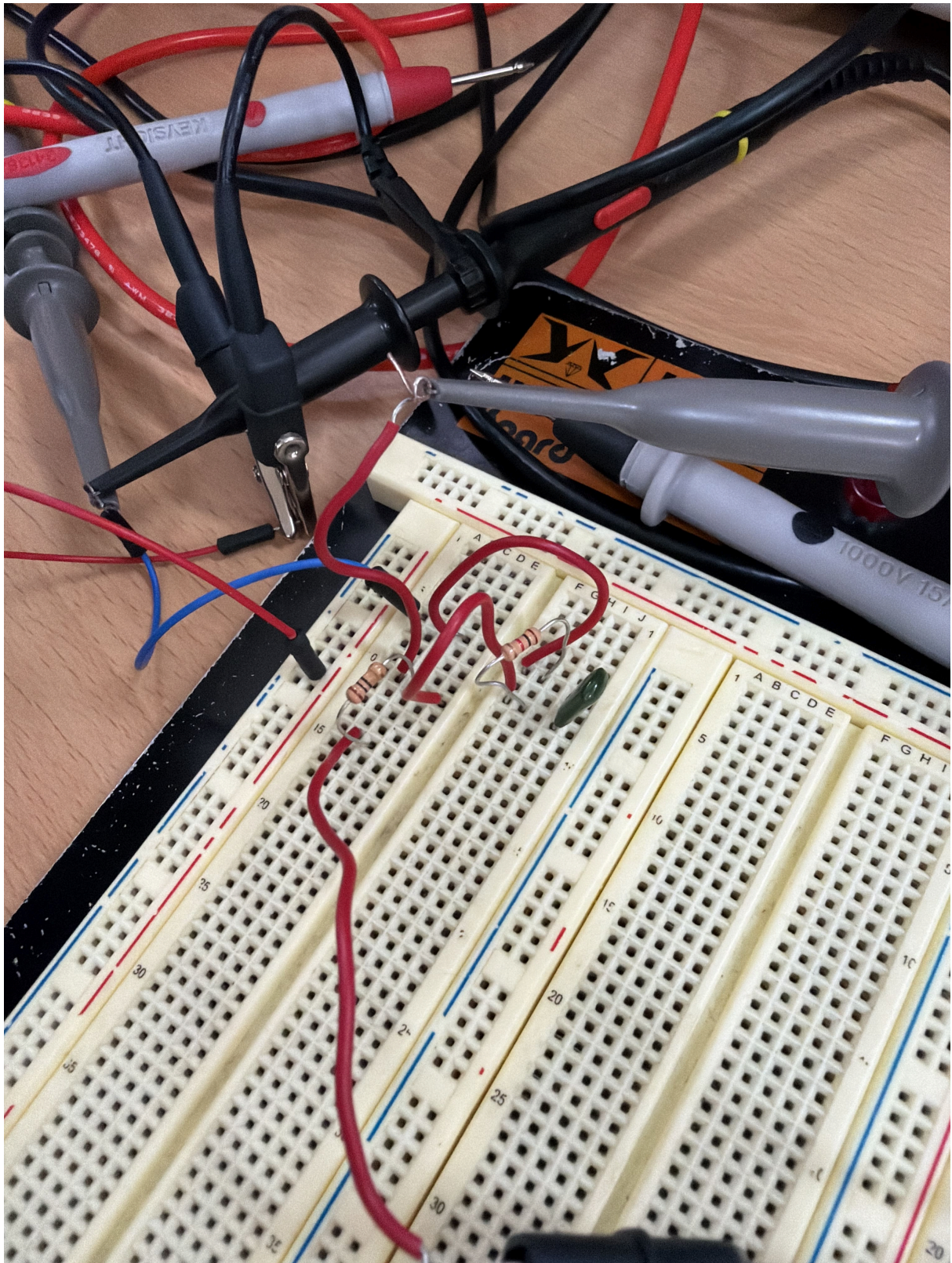


Fig 9.6

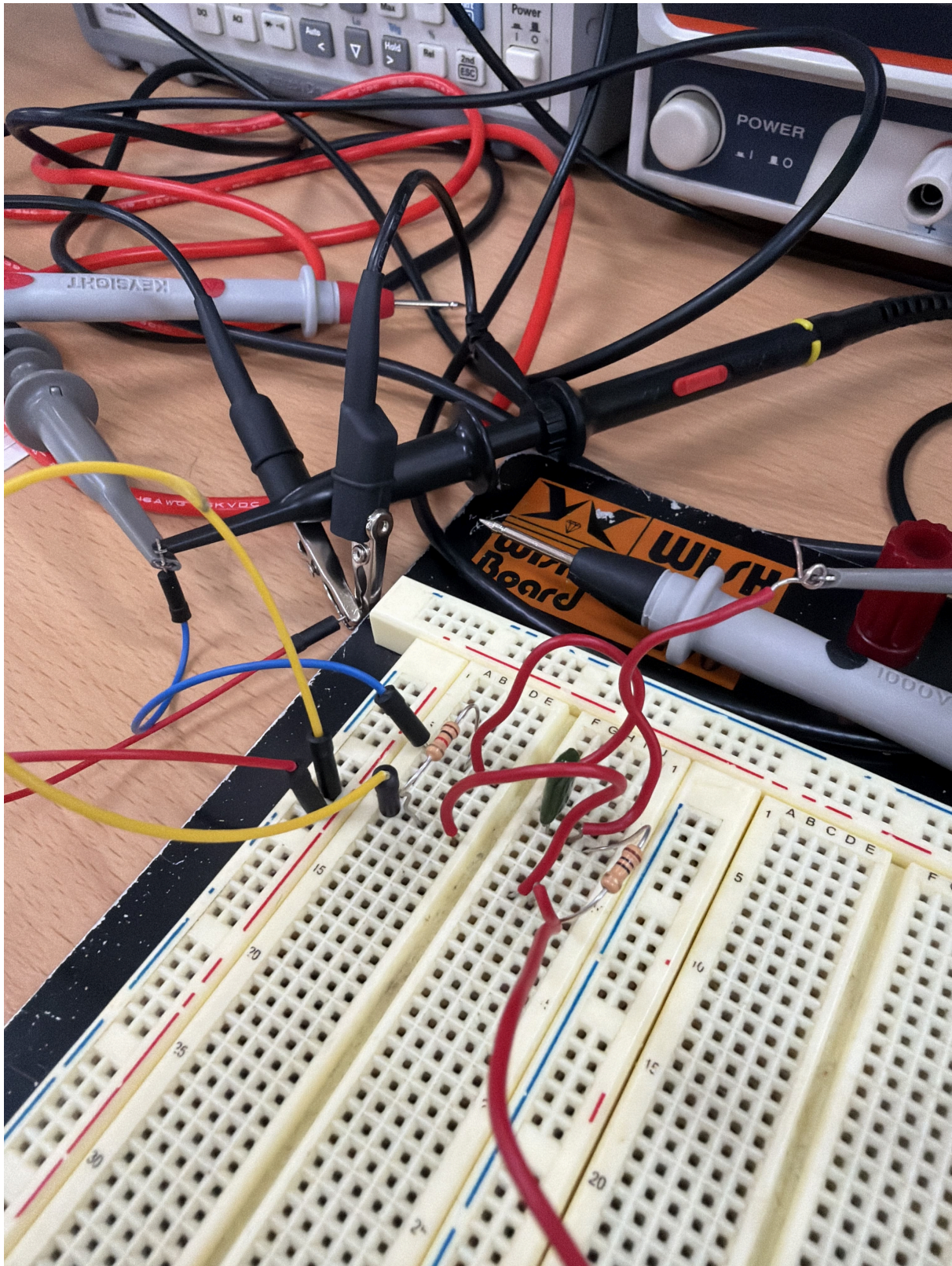


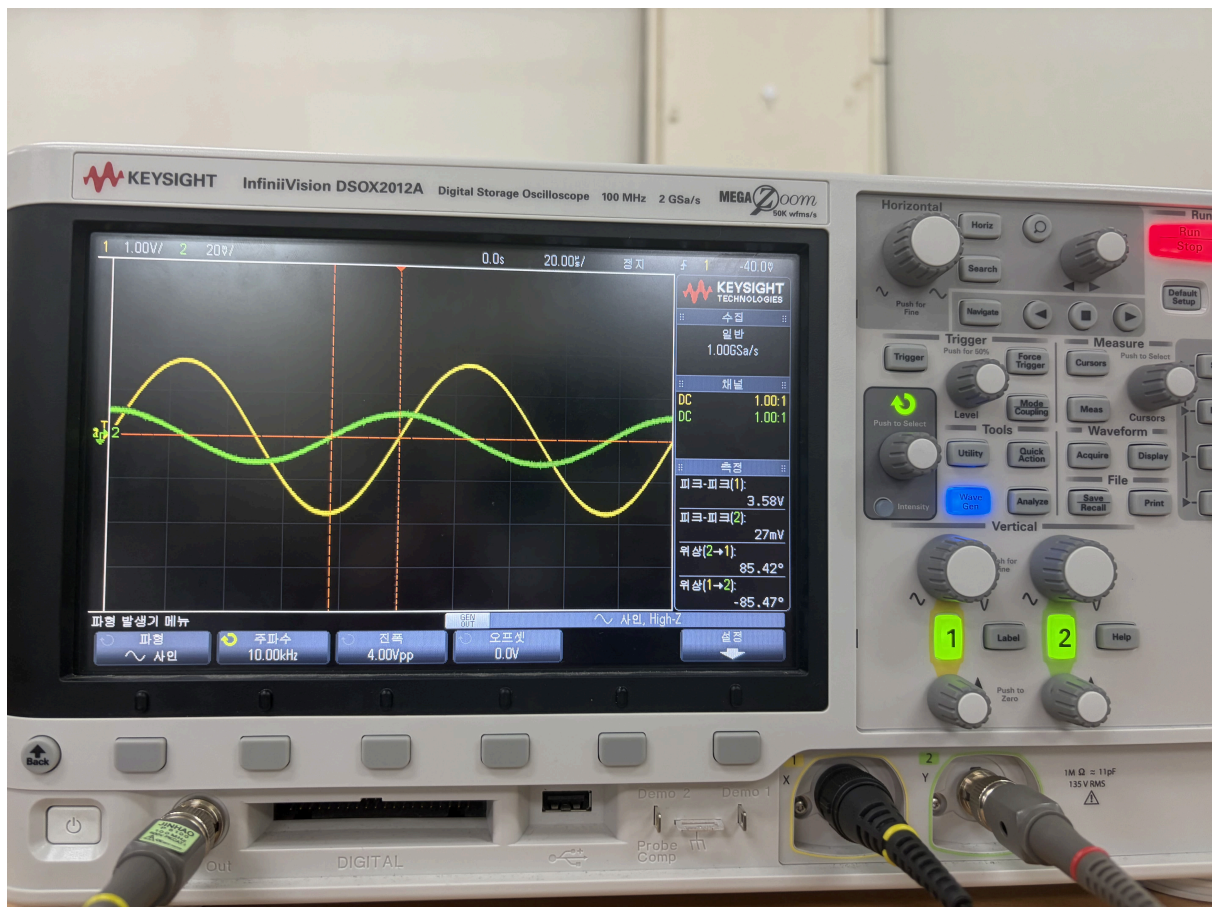
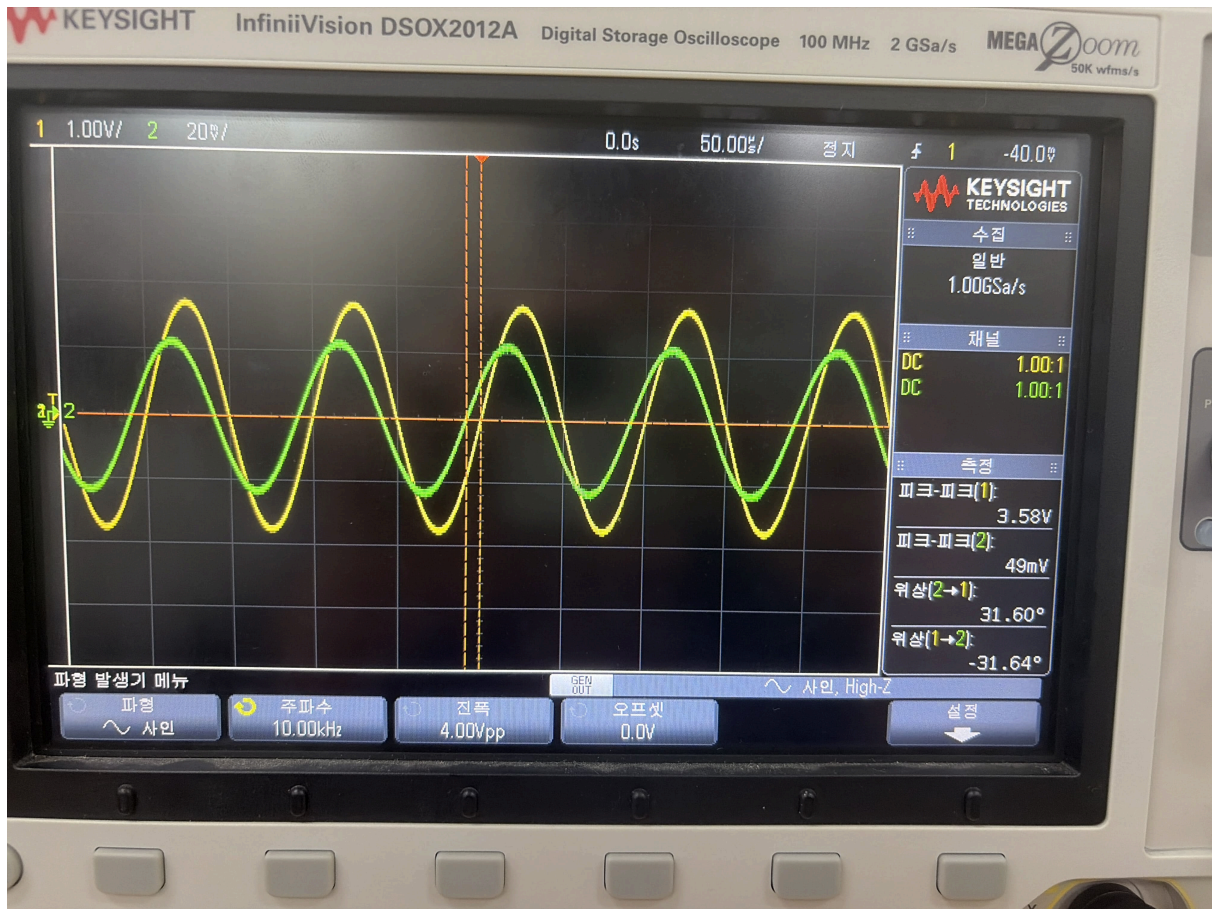
Table 9.5

- 실측 소자값
 - $R \text{ (nominal } 1 \text{ k}\Omega) = 0.970(\text{k}\Omega)$

- R_s (nominal 10 Ω) = 10(Ω)
- $C = 0.01(\mu F)$ (nameplate, 명판값 그대로 사용)
- 인가 조건: $E = 4(V \text{ p-p})$, $f = 10(kHz)$ (강의노트 명시; 책의 8 Vpp 표기는 4 Vpp로 override)
- 산출 구분
 - Calculated 열: 실측 $R = 970 \Omega$ 과 명판 $C = 0.01 \mu F$, 명판 $R_s = 10 \Omega$ 으로 재계산한 이론값.
 - Measured(DMM) 열: DMM 으로 rms 전류를 측정한 뒤 $2\sqrt{2}$ 배하여 p-p 로 환산한 값.
 - Measured(scope) 열: 오실로스코프로 R_s 양단 V_{Rs} 를 직접 측정한 뒤 $I = V_{Rs}/R_s$ 로 환산한 값. Z_T 계산에는 이 scope 경로를 우선 사용한다.
- 풀이 (Calculated 열 — 실측 R 기반 재계산)
 - $X_C = 1/(2\pi f C) = 1/(2\pi \times 10^4 \times 10^{-8}) = 1591.55(\Omega)$
 - 가지 전류 ($V_R = V_C = E$, 옴의 법칙으로 직접)
 - $I_R(p-p) = E / R = 4 / 0.970 = 4.124(mA \text{ p-p})$
 - $I_C(p-p) = E / X_C = 4 / 1591.55 = 2.513(mA \text{ p-p})$
 - KCL phasor 합산 ($I_R \perp I_C$, R-C 병렬 직교성)
 - $|I_s|(p-p) = \sqrt{I_R^2 + I_C^2} = \sqrt{4.124^2 + 2.513^2} = \sqrt{17.007 + 6.317} = \sqrt{23.324} = 4.829(mA \text{ p-p})$
 - 센싱 저항 양단 전압 ($V_{Rs} = I \cdot R_s$)
 - $V_{Rs}(\text{for } I_s) = 4.829 \times 10 = 48.29(mV \text{ p-p})$
 - $V_{Rs}(\text{for } I_C) = 2.513 \times 10 = 25.13(mV \text{ p-p})$
- 풀이 (Measured 열 환산 — DMM rms 측정값 및 scope $V_{Rs} \rightarrow p-p$)
 - $I_s(p-p) = 1.366 \times 2\sqrt{2} = 1.366 \times 2.8284 = 3.864(mA \text{ p-p})$
 - $I_C(p-p) = 0.814 \times 2\sqrt{2} = 0.814 \times 2.8284 = 2.302(mA \text{ p-p})$
 - $I_R(p-p) = 1.144 \times 2\sqrt{2} = 1.144 \times 2.8284 = 3.236(mA \text{ p-p})$
 - $V_{Rs}(\text{for } I_s) = 47(mV \text{ p-p})$ (scope 직접 판독) $\rightarrow I_s(\text{scope}) = 47 \text{ mV} / 10 \Omega = 4.700(mA \text{ p-p})$
 - $V_{Rs}(\text{for } I_C) = 27(mV \text{ p-p})$ (scope 직접 판독) $\rightarrow I_C(\text{scope}) = 27 \text{ mV} / 10 \Omega = 2.700(mA \text{ p-p})$

	Calculated	Measured(DMM)	Measured(scope)
$I_s(p-p)$	4.829 mA	3.864 mA	4.700 mA
$I_C(p-p)$	2.513 mA	2.302 mA	2.700 mA
$I_R(p-p)$	4.124 mA	3.236 mA	—
$V_{Rs}(p-p)$ (for I_s)	48.29 mV	—	47 mV
$V_{Rs}(p-p)$ (for I_C)	25.13 mV	—	27 mV

Table 9.6



- 측정 조건: Fig 9.5/9.6 dual-trace 방식. 수평감도 = 20 $\mu\text{s}/\text{div}$, $T = 100 \mu\text{s} \rightarrow D_1 = T / (20 \mu\text{s}/\text{div}) = 5 \text{ div}$.
- D_2 는 오실로스코프에서 직접 판독한 위상차 각도(31.6° , 85.42°)로부터 $D_2 = \theta \times T / 360 \div (20 \mu\text{s}/\text{div})$ 관계로 역산한 값이다 (Δt 측정법).
 - θ_s 에 대해: $D_2 = 31.6 \times 100 / 360 / 20 = 0.439(\text{div}) \approx 0.44(\text{div})$ (측정 판독 0.44 div 와 일치)
 - θ_C 에 대해: $D_2 = 85.42 \times 100 / 360 / 20 = 1.186(\text{div}) \approx 1.19(\text{div})$ (측정 판독 1.19 div 와 일치)
- 본 Table 의 모든 값은 측정 기반 기록값이다 (이론 비교는 Table 9.8 에서 θ_s , θ_C -s 계산값과 대조).

	D_1 (div)	D_2 (div)	Angle in Degrees
θ_s	5	0.44	31.6° (I_s leads E)
θ_C	5	1.19	85.42° (I_C leads E)

Table 9.7

- 산출 구분
 - $Z_T(\text{scope})$ 는 센싱저항 기반 측정값 (procedure 2(k): "using the peak-to-peak values of E and I_s "). 본 보고서의 제출 기준값은 Table 9.5 의 $I_s(\text{scope}) = 4.700 \text{ mA}$ 를 사용해 $|Z_T(\text{scope})| = E / I_s$ 로 환산한다.
 - $Z_T(\text{DMM})$ 는 DMM rms 환산 전류를 사용했을 때의 참고값이며, scope 경로와 비교해 계측 경로 차이를 확인하기 위해 함께 기록한다.
 - X_C 는 명판값 $C = 0.01 \mu\text{F}$ 과 $f = 10 \text{ kHz}$ 로 계산한 이론 기준값 (procedure 2(k): "calculate the reactance of the capacitor at the applied frequency").
- 풀이
 - $|Z_T(\text{scope})| = E(\text{p-p}) / I_s(\text{scope}) = 4 \text{ V} / 4.700 \text{ mA} = 851.06(\Omega)$
 - $|Z_T(\text{DMM})| = E(\text{p-p}) / I_s(\text{DMM}) = 4 \text{ V} / 3.864 \text{ mA} = 1035.20(\Omega)$ (참고)
 - $X_C = 1 / (2\pi \times 10^4 \times 10^{-8}) = 1591.55(\Omega)$

$Z_T(\text{scope})$	$Z_T(\text{DMM, 참고})$	X_C
851.06 Ω	1035.20 Ω	1591.55 Ω

Table 9.8

- 산출 구분
 - $I_s(\text{diagram})$: procedure 2(m) — DMM 환산 측정값 I_R , I_C 로 페이지 다이어그램을 작도하여 합성한 I_s 의 p-p 크기. 직교성($I_R \perp I_C$) 으로부터 $\sqrt{(I_R^2 + I_C^2)}$ 와 동치.
 - $I_s(\text{calculated})$: part 3(b) 계산값 — Table 9.5 Calculated 행의 $I_s = 4.829 \text{ mA p-p}$ (명판 C 와 실측 R 기반 재계산).

- θ_s , θ_{C-s} , θ_T : 측정값 I_R , I_C 로부터 산출한 페이저 다이어그램 상의 각도. 여기서 θ_{C-s} 는 I_s 와 I_C 사이의 각도이며, Table 9.6의 θ_C (E와 I_C 사이 각도)와 구분한다.
- 풀이 (DMM 환산 측정값 $I_R = 3.236$ mA, $I_C = 2.302$ mA 기반)
 - $I_s(\text{diagram}) = \sqrt{(I_R^2 + I_C^2)} = \sqrt{(3.236^2 + 2.302^2)} = \sqrt{(10.472 + 5.300)} = \sqrt{15.772} = 3.971(\text{mA p-p})$
 - $\theta_s = \tan^{-1}(I_C / I_R) = \tan^{-1}(2.302 / 3.236) = \tan^{-1}(0.7114) = 35.42^\circ$ (E $\leftrightarrow$ I_s , I_s lead)
 - $\theta_{C-s} = 90^\circ - \theta_s = 90^\circ - 35.42^\circ = 54.58^\circ$ ($I_s \leftrightarrow I_C$)
 - $\theta_T = \theta_s + \theta_{C-s} = 35.42^\circ + 54.58^\circ = 90.00^\circ$ (R-C 병렬 phasor 직교성)
- $I_s(\text{diagram}) = 3.971$ mA p-p 와 Table 9.5 DMM 기반 $I_s = 3.864$ mA p-p 의 직접 비교: $|3.971 - 3.864| / 3.971 \times 100 = 2.69\%$ (DMM 가지전류 집합에서의 페이저 합산식 KCL 닫힘 정도).
- scope 기반 $I_s = 4.700$ mA 와는 $|4.700 - 3.971| / 4.700 \times 100 = 15.51\%$ 차이가 나므로, Table 9.8 은 DMM 전류 집합 내부 정합성 확인으로 해석한다.

$I_s(\text{diagram, DMM})$	$I_s(\text{calculated})$	θ_s	θ_{C-s}	θ_T
3.971 mA p-p	4.829 mA p-p	35.42°	54.58°	90.00°

Fig 9.7

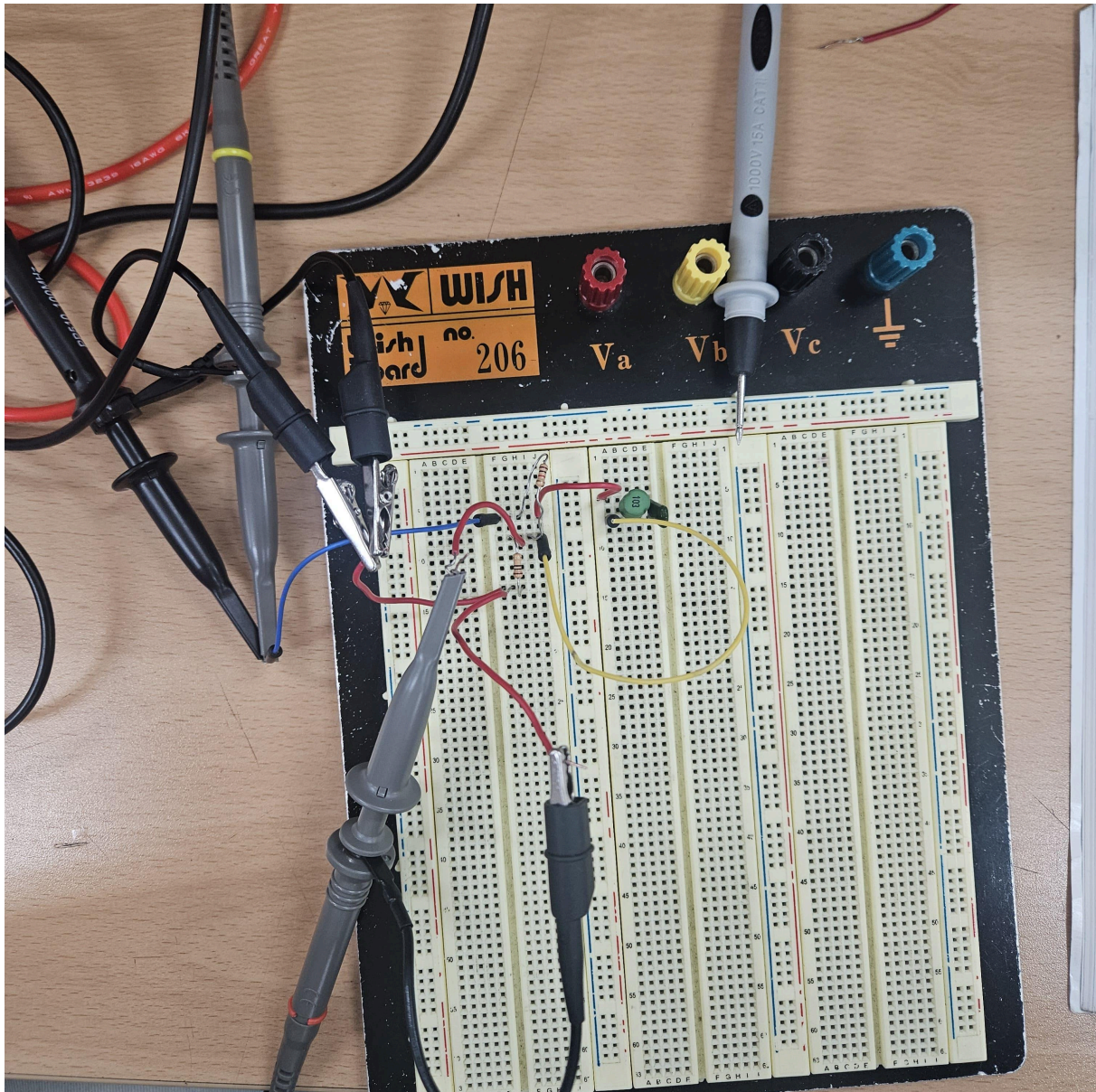
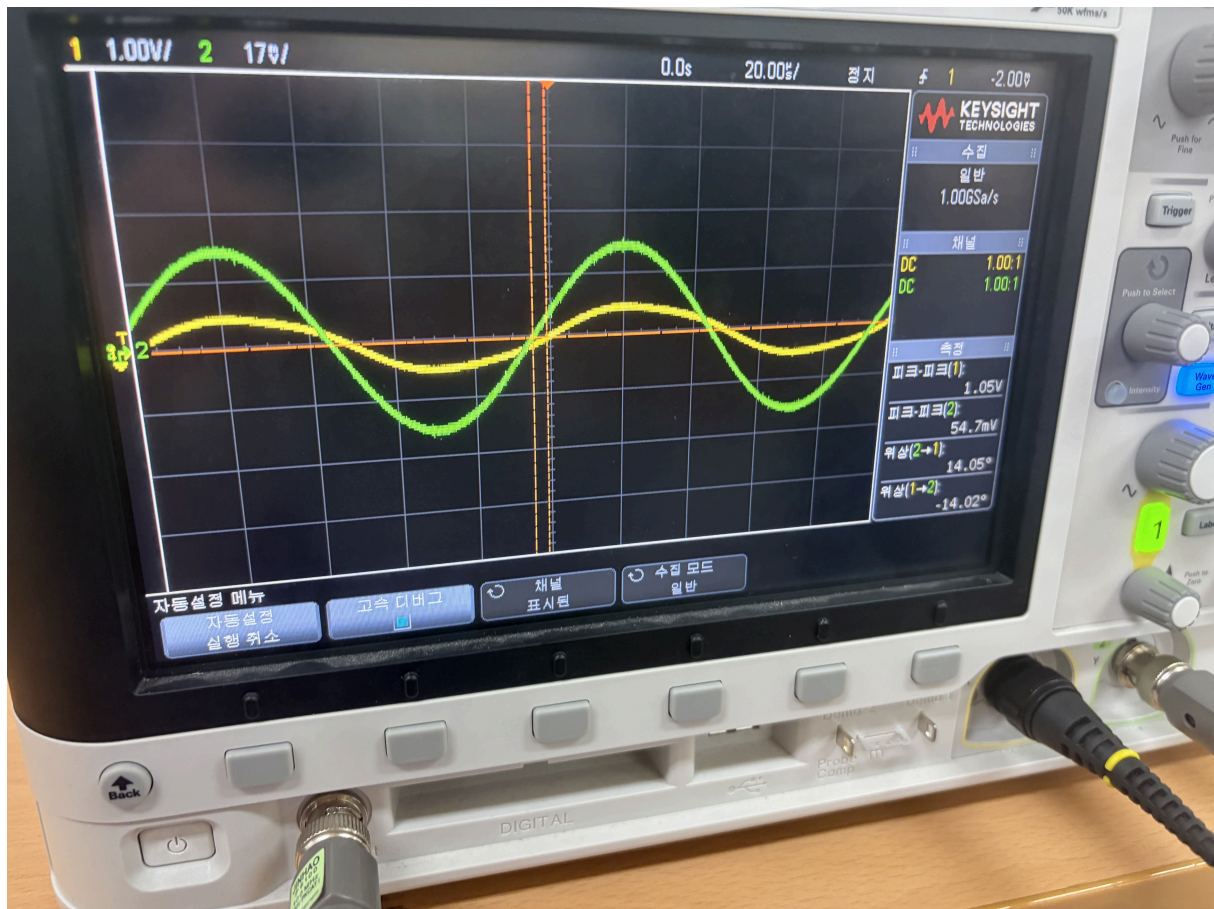
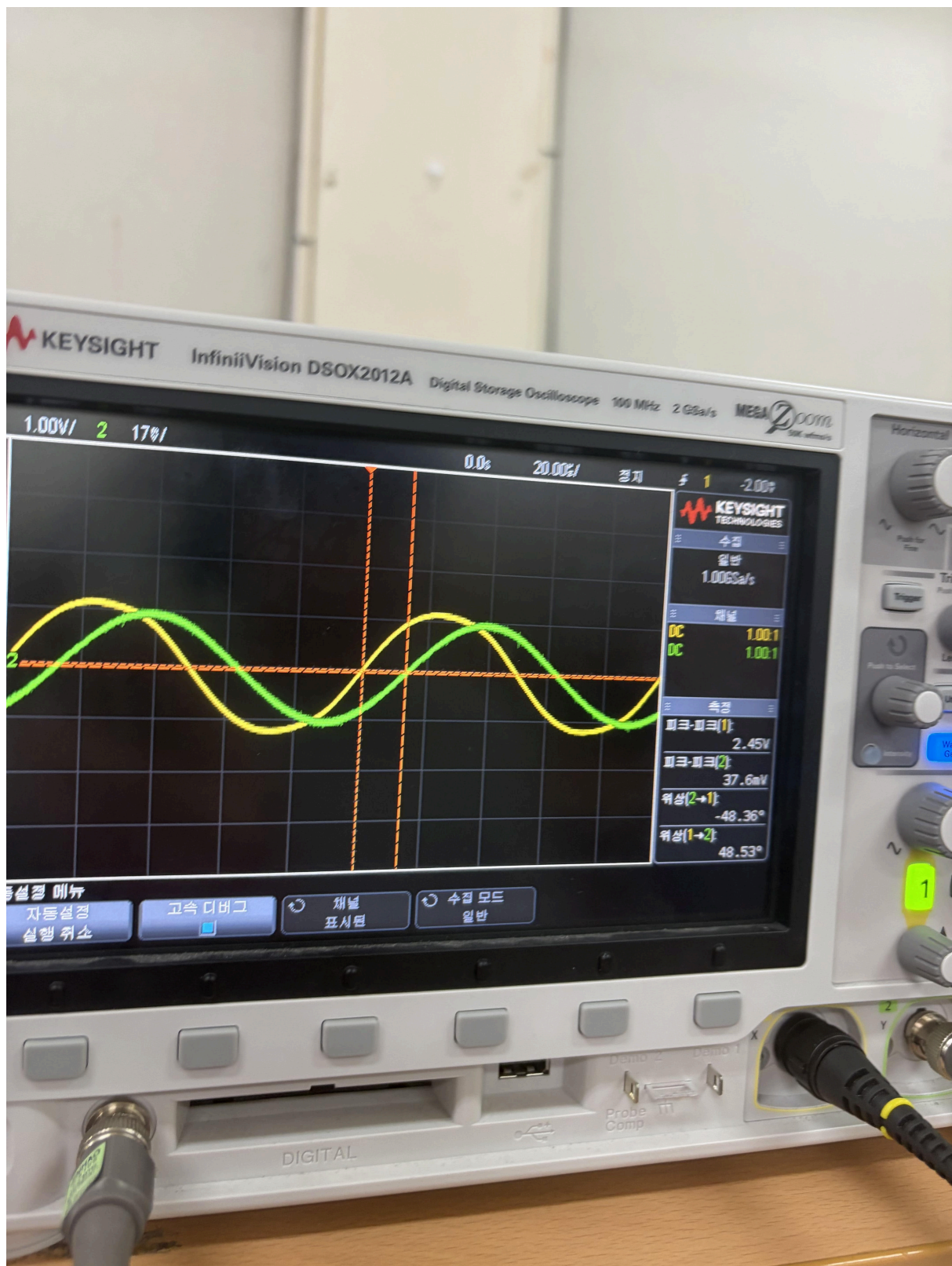
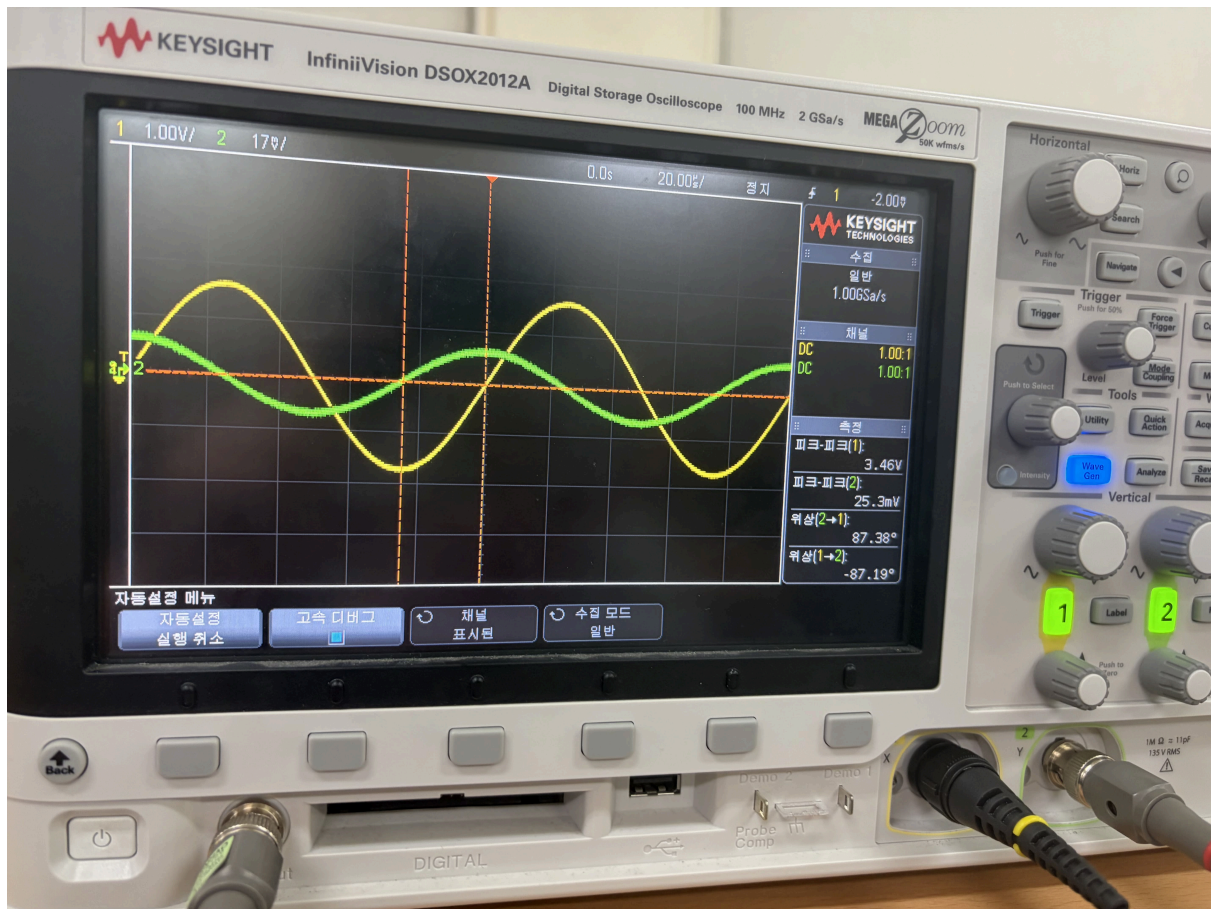


Table 9.9







- 실측 소자값
 - R (nominal 1 k Ω) = 0.970(k Ω)
 - R_s (nominal 10 Ω) = 10(Ω)
 - L = 10(mH) (nameplate, $R_L \approx 0$ 가정)
 - C = 0.01(μ F) (nameplate)
- 인가 조건: $E = 4$ (V p-p), $f = 10$ (kHz) (실제 실험 주파수 — 책 figure 의 "10 Hz" 인쇄 오류 보정, 오실로스코프 20 μ s/div 설정과 부합)
- 산출 구분
 - Calculated 열: $f = 10$ kHz, 실측 $R = 970 \Omega$, 명판 $L = 10$ mH, 명판 $C = 0.01 \mu$ F 기반 재계산.
 - Measured(DMM) 열: DMM rms $\times 2/\sqrt{2}$ 환산 전류.
 - Measured(scope) 열: 오실로스코프의 V_{Rs} 직접 판독값과 $I = V_{Rs}/R_s$ 환산 전류. Z_T 계산에는 이 scope 경로를 우선 사용한다.
- 풀이 (Calculated 열)
 - $X_L = \omega L = 2\pi \times 10^4 \times 10^{-2} = 628.32(\Omega)$
 - $X_C = 1/(\omega C) = 1/(2\pi \times 10^4 \times 10^{-8}) = 1591.55(\Omega)$
 - 가지 전류 ($V_R = V_L = V_C = E$)
 - $I_R(p-p) = E / R = 4 / 0.970 = 4.124(\text{mA p-p})$, $\angle 0^\circ$

- $I_L(p-p) = E / X_L = 4 / 628.32 = 6.366(\text{mA p-p}), \angle -90^\circ$
- $I_C(p-p) = E / X_C = 4 / 1591.55 = 2.513(\text{mA p-p}), \angle +90^\circ$
- KCL phasor 합산
 - 실수: $I_R = 4.124(\text{mA})$
 - 허수: $I_C - I_L = 2.513 - 6.366 = -3.853(\text{mA})$ (인덕터 우세, lag)
 - $|I_s|(p-p) = \sqrt{(I_R^2 + (I_C - I_L)^2)} = \sqrt{(4.124^2 + 3.853^2)} = \sqrt{(17.007 + 14.846)} = \sqrt{31.853} = 5.644(\text{mA p-p})$
- 센싱 저항 양단 전압
 - $V_{Rs}(\text{for } I_s) = 5.644 \times 10 = 56.44(\text{mV p-p})$
 - $V_{Rs}(\text{for } I_L) = 6.366 \times 10 = 63.66(\text{mV p-p})$
 - $V_{Rs}(\text{for } I_C) = 2.513 \times 10 = 25.13(\text{mV p-p})$
- 폴이 (Measured 열 — DMM rms $\times 2\sqrt{2}$ 환산 및 scope V_{Rs} 환산)
 - $I_s(p-p) = 1.63 \times 2.8284 = 4.610(\text{mA p-p})$
 - $I_L(p-p) = 1.82 \times 2.8284 = 5.148(\text{mA p-p})$
 - $I_C(p-p) = 0.8 \times 2.8284 = 2.263(\text{mA p-p})$
 - $I_R(p-p) = 1.12 \times 2.8284 = 3.168(\text{mA p-p})$
 - $V_{Rs}(\text{for } I_s) = 54.7(\text{mV p-p}) \rightarrow I_s(\text{scope}) = 54.7 \text{ mV} / 10 \Omega = 5.470(\text{mA p-p})$
 - $V_{Rs}(\text{for } I_L) = 38.3(\text{mV p-p}) \rightarrow I_L(\text{scope}) = 38.3 \text{ mV} / 10 \Omega = 3.830(\text{mA p-p})$
 - $V_{Rs}(\text{for } I_C) = 25.3(\text{mV p-p}) \rightarrow I_C(\text{scope}) = 25.3 \text{ mV} / 10 \Omega = 2.530(\text{mA p-p})$

	Calculated	Measured(DMM)	Measured(scope)
$I_s(p-p)$	5.644 mA	4.610 mA	5.470 mA
$I_L(p-p)$	6.366 mA	5.148 mA	3.830 mA
$I_C(p-p)$	2.513 mA	2.263 mA	2.530 mA
$I_R(p-p)$	4.124 mA	3.168 mA	—
$V_{Rs}(p-p) (\text{for } I_s)$	56.44 mV	—	54.7 mV
$V_{Rs}(p-p) (\text{for } I_L)$	63.66 mV	—	38.3 mV
$V_{Rs}(p-p) (\text{for } I_C)$	25.13 mV	—	25.3 mV

Table 9.10

- 산출 구분
 - Method One (procedure 3(f), 3(h)) — 계산 경로: part 3(b) phasor 합산으로 θ_s 와 I_s 를 구한 뒤 $Z_T = E / I_{s_calc}$ 로 환산.
 - Method Two (procedure 3(g), 3(i)) — scope 측정 경로: 오실로스코프로 D_1, D_2 를 직접 측정하여 θ_s 를 산출하고, Table 9.9 의 $I_s(\text{scope})$ 로 $Z_T = E / I_{s_scope}$ 를 환산.
- 폴이 (Method One — Calculated)

- $\theta_s = \tan^{-1}((I_C - I_L) / I_R) = \tan^{-1}((2.513 - 6.366) / 4.124) = \tan^{-1}(-0.9343) = -43.06^\circ$ (I_s lags E , 유도성)
- $D_1 = T / (20 \mu\text{s}/\text{div}) = 100 / 20 = 5(\text{div})$
- D_2 (이론값, $|\theta_s|$ 로부터) = $|\theta_s| \times T / 360 \div (20 \mu\text{s}/\text{div}) = 43.06 \times 100 / 360 / 20 = 0.598(\text{div})$
- $Z_T = E / I_{s_}(\text{calc}) = 4 / 5.644 = 708.72(\Omega)$
- 풀이 (Method Two — Measured)
 - $D_1 = 5(\text{div})$ (T 측정)
 - $D_2 = 0.59(\text{div})$ (오실로스코프 직접 판독)
 - $\theta_s = -360^\circ \times D_2 \times (20 \mu\text{s}/\text{div}) / T = -360 \times 0.59 \times 20 / 100 = -42.48^\circ$ (lag, 유도성)
 - $Z_T(\text{scope}) = E / I_{s_}(\text{scope}) = 4 / 5.470 = 731.26(\Omega)$
 - 참고: DMM 전류 $I_s(\text{DMM}) = 4.610 \text{ mA}$ 를 사용하면 $Z_T(\text{DMM}) = 4 / 4.610 = 867.68(\Omega)$

	Method One	Method Two
θ_s	-43.06°	-42.48°
D_1	5 div	5 div
D_2	0.598 div	0.59 div
Z_T	708.72 Ω	731.26 Ω

Ch 10 Series-Parallel Sinusoidal Circuits

- 실험을 진행하지 않았음.

연습 문제

AC Ch 9

Exercise 1

조건

- 회로: Fig 9.7 의 R-L-C 병렬 네트워크
- $R = 1 \text{ k}\Omega$, $L = 10 \text{ mH}$, $C = 0.01 \mu\text{F}$
- $f = 10 \text{ kHz} \rightarrow \omega = 2\pi f = 2\pi \times 10^4 = 62\,831.85(\text{rad/s})$
- 가정: $R_L \approx 0$ (이상적 인덕터), R 명판값 사용

풀이

- ① 인덕터 리액턴스 X_L 계산

- $X_L = \omega L = 2\pi \times 10^4 \times 10 \times 10^{-3} = 62\,831.85 \times 0.01 = 628.32(\Omega)$

② 커패시터 리액턴스 X_C 계산

- $X_C = 1/(\omega C) = 1/(62\,831.85 \times 0.01 \times 10^{-6}) = 1/(6.2832 \times 10^{-4}) = 1591.55(\Omega)$

③ 어드미턴스 Y_T 합성 (병렬 노드에서 KCL: $Y_T = G + j(B_C - B_L)$)

- $G = 1/R = 1/1000 = 1.0000 \times 10^{-3}(S)$
- $B_C = 1/X_C = 1/1591.55 = 0.6283 \times 10^{-3}(S)$ (커패시터, +j)
- $B_L = 1/X_L = 1/628.32 = 1.5916 \times 10^{-3}(S)$ (인덕터, -j)
- $Y_T = G + j(B_C - B_L) = 1.0000 \times 10^{-3} + j(0.6283 - 1.5916) \times 10^{-3} = 1.0000 \times 10^{-3} - j0.9633 \times 10^{-3}(S)$

④ $|Y_T|$ 크기 및 위상

- $|Y_T| = \sqrt{(1.0000 \times 10^{-3})^2 + (0.9633 \times 10^{-3})^2} = \sqrt{(1.0000 \times 10^{-6} + 0.9279 \times 10^{-6})} = \sqrt{(1.9279 \times 10^{-6})} = 1.3885 \times 10^{-3}(S)$
- $\angle Y_T = \tan^{-1}(-0.9633 / 1.0000) = -43.93^\circ$

⑤ $Z_T = 1/Y_T$ 변환

- $|Z_T| = 1 / |Y_T| = 1 / (1.3885 \times 10^{-3}) = 720.18(\Omega)$
- $\angle Z_T = -\angle Y_T = +43.93^\circ$ (전압이 전류보다 앞섬 → 유도성, $X_L < X_C$ 이므로 인덕터 우세)

정답

- $X_L = 628.32(\Omega)$
- $X_C = 1591.55(\Omega)$
- $Z_T = 720.18(\Omega) \angle +43.93^\circ (\approx 519.0 + j499.6 \Omega \text{ 직각좌표})$

Exercise 2

조건

- Exercise 1의 결과: $|Z_T| = 720.18 \Omega$
- 각 병렬 소자 임피던스 크기: $|R| = 1000 \Omega$, $|X_L| = 628.32 \Omega$, $|X_C| = 1591.55 \Omega$

풀이

① 각 소자와 Z_T 비교

- $Z_T(720.18 \Omega)$ vs $R(1000 \Omega)$: $Z_T < R$
- $Z_T(720.18 \Omega)$ vs $X_L(628.32 \Omega)$: $Z_T > X_L$

- $Z_T(720.18 \Omega)$ vs $X_C(1591.55 \Omega)$: $Z_T < X_C$

② 결론 — 모든 병렬 소자보다 작은가?

- R 과 X_C 보다는 작지만 X_L 보다는 크다. 따라서 각 병렬 소자보다 모두 작지는 않다.

③ 정성적 설명

- 순수 저항 병렬 합성이라면 $|Z_T| < \min(|R_1|, |R_2|, \dots)$ 이 항상 성립한다.
- 그러나 R-L-C 병렬에서는 같은 기준 전압 E 에 대해 I_C 가 $+90^\circ$, I_L 이 -90° 에 놓이므로 두 무효 전류가 서로 180° 반대 위상으로 부분 상쇄($B_C - B_L$)를 일으킨다. 그 결과 어드미턴스의 절대값이 $\sum(1/|소자|)$ 보다 작아질 수 있어 $|Z_T|$ 가 가장 작은 가지 임피던스($X_L = 628.32 \Omega$) 보다 클 수도 있다.

결론

- 본 case($f = 10 \text{ kHz}$)에서는 $Z_T(720.18 \Omega) > X_L(628.32 \Omega)$ 이므로 Z_T 는 모든 병렬 소자 임피던스보다 작지 않다. 즉 " $Z_T < \text{each parallel component}$ " 명제는 성립하지 않는다.

Exercise 3

풀이

① 공진 주파수 f_0 에서의 거동

- $\omega_0^2 = 1/(LC)$ 일 때 $B_C = B_L$ ($X_L = X_C$). 이때 $Y_T = G = 1/R$ 만 남아 $Z_T = R$ 의 순저항이 된다.
- 일반적으로 R-L-C 병렬에서 $X_L = X_C$ 인 주파수에서 $|Z_T|$ 가 최대가 된다.

② 최소 가지 임피던스 $\min(R, X_L, X_C)$ 의 주파수 의존성

- $X_L = \omega L$ 은 ω 에 비례 (저주파 $\rightarrow$ 작음, 고주파 $\rightarrow$ 큼).
- $X_C = 1/(\omega C)$ 은 ω 에 반비례 (저주파 $\rightarrow$ 큼, 고주파 $\rightarrow$ 작음).
- R 은 주파수 독립.
- 따라서 저주파에서는 $\min \approx X_L$, 고주파에서는 $\min \approx X_C$, 중간 영역(공진 부근)에서는 $X_L \approx X_C$ 가 R 과 비슷한 크기일 때 $\min \approx R$ 이 될 수 있다.

③ Z_T 와 $\min(R, X_L, X_C)$ 의 관계 — 세 가지 case

- **$Z_T > \min$:** 본 실험 (10 kHz , $R=1\text{k}\Omega$, $L=10\text{mH}$, $C=0.01\mu\text{F}$) 의 경우. $X_L = 628 \Omega$ 이 최소이지만 $Z_T = 720 \Omega \rightarrow Z_T > X_L$. 이는 R 과 X_C 가 어드미턴스를 추가로 분담해 어드미턴스 자체가 $1/X_L$ 보다 작아진 결과가 아니라, B_C 의 부분 상쇄로 $|Y_T|$ 가 $1/X_L$ 보다 작아져 $|Z_T|$ 가 X_L 보다 커진 것이다.
- **$Z_T = \min$:** 공진 부근에서 $Z_T = R$ 이 되고, 동시에 R 이 X_L, X_C 보다 작거나 같으면(혹은 사실상 같다면) Z_T 가 최소 가지 임피던스와 같다.
- **$Z_T < \min$:** G 가 매우 크고 (R 이 매우 작고) $B_C - B_L$ 도 큰 경우 $|Y_T|$ 가 매우 커지므로 $|Z_T|$ 가 어떤 단일 가지 임피던스보다도 작아질 수 있다. 또한 R 의 값을 매우 작게 두면 $Z_T \leq R \leq \min$ 이 자연스럽게 성립한다.

④ 주파수에 따른 회로 성능 효과

- 저주파(공진 이하): X_L 이 작아 인덕터 가지가 우세 → 회로가 유도성(I_s lag E). Z_T 크기는 X_L 근처.
- 공진 주파수: $X_L = X_C$ 로 무효 전류 완전 상쇄 → $Z_T = R$ 최대치, 순저항. 선택 필터(parallel resonance, "tank") 의 핵심 동작.
- 고주파(공진 이상): X_C 가 작아 커패시터 가지가 우세 → 회로가 용량성(I_s lead E). Z_T 크기는 X_C 근처.

결론

- 병렬 R-L-C 네트워크에서는 주파수에 따라 $|Z_T|$ 가 최소 가지 임피던스 $\min(R, X_L, X_C)$ 보다 크거나, 같거나, 작아질 수 있다. 단일 R-C 또는 R-L 병렬과 달리 L 과 C 의 무효 전류 상쇄가 발생하기 때문에, 순저항 병렬에서 자명한 $|Z_T| < \min$ 명제가 더 이상 항상 성립하지 않는다. 본 실험 조건(10 kHz)이 한 예시로, $|Z_T| = 720 \Omega > X_L = 628 \Omega$ 가 관측된다.

고찰

결과 분석

- 본 실험은 Ch 9 의 R-C 병렬(Fig 9.4~9.6) 과 R-L-C 병렬(Fig 9.7) 두 구성에서 가지전류·총전류·위상각·총 임피던스를 계산값(실측 R 과 명판 L·C 기반 재계산)과 측정값(DMM rms $\times 2\sqrt{2}$ p-p 환산, 오실로스코프 직접 판독)으로 각각 산출해 비교했다. Ch 10 직병렬 정현파 회로(Part 1·2) 는 강의 일정상 미수행으로 본 분석에서 제외한다.
- **R-C 병렬(Table 9.5) 가지전류 비교** — 옴의 법칙과 KCL 페이지 합산을 적용해 얻은 $I_R = 4.124$ mA p-p, $I_C = 2.513$ mA p-p, $|I_s| = 4.829$ mA p-p 와 DMM 환산값 $I_R = 3.236$ mA, $I_C = 2.302$ mA, $I_s = 3.864$ mA 의 차이를 보면 I_R 에서 $|4.124 - 3.236| / 4.124 \times 100 = 21.53\%$, I_s 에서 $|4.829 - 3.864| / 4.829 \times 100 = 19.99\%$, I_C 에서 $|2.513 - 2.302| / 2.513 \times 100 = 8.40\%$ 의 오차가 산출된다. 반면 scope 로 직접 읽은 센싱 저항 전압은 $V_{Rs}(I_s) = 47$ mV, $V_{Rs}(I_C) = 27$ mV 이므로 $I_s(\text{scope}) = 4.700$ mA, $I_C(\text{scope}) = 2.700$ mA 이며, 계산값 대비 오차는 각각 $|4.829 - 4.700| / 4.829 \times 100 = 2.67\%$, $|2.513 - 2.700| / 2.513 \times 100 = 7.44\%$ 이다. DMM 의 $I_s = 3.864$ mA 와 scope 의 $I_s = 4.700$ mA 는 $|4.700 - 3.864| / 4.700 \times 100 = 17.79\%$ 차이를 보이므로, 본 보고서에서는 Z_T 산출에는 scope 경로를 우선 사용하고 DMM 경로는 계측 방식 비교용으로 분리했다.
- **R-C 페이지 다이어그램 합성(Table 9.8)** — DMM 가지전류로부터 페이지를 작도해 합성한 $I_s(\text{diagram}) = \sqrt{(I_R^2 + I_C^2)} = 3.971$ mA p-p 는 Table 9.5 의 DMM 기반 $I_s = 3.864$ mA p-p 와 $|3.971 - 3.864| / 3.971 \times 100 = 2.69\%$ 의 일치를 보였다. 같은 DMM 전류 집합 안에서 KCL 페이지 합산이 닫히는 정도가 약 3% 수준에 머물렀다는 것은 직교성($I_R \perp I_C$) 가정과 DMM 가지전류 기록이 자기 정합적이라는 뜻이다. 다만 $I_s(\text{diagram}) = 3.971$ mA p-p 를 part 3(b) 계산값 $I_s(\text{calculated}) = 4.829$ mA p-p 와 직접 대조하면 $|3.971 - 4.829| / 4.829 \times 100 = 17.77\%$ 로 격차가 크게 벌어지고, scope 기반 $I_s = 4.700$ mA 와도 $|4.700 - 3.971| / 4.700 \times 100 = 15.51\%$ 차이를 보인다. 따라서 Table 9.8 은 DMM 전류 경로 내부의 KCL 검증으로 해석하고, Table 9.7 의 Z_T 는 scope 전류 경로로 산출했다.
- **R-C 측정 기반 산출값 Z_T vs 이론 기준값 X_C (Table 9.7)** — procedure 2(k) 가 요구한 측정 기반 산출값은 scope 경로 기준 $|Z_{T_scope}| = E / I_s(\text{scope}) = 4 / 4.700 \text{ mA} = 851.06 \Omega$ 이며, DMM 경로를 쓰면 참고값 $|Z_{T_DMM}| = 4 / 3.864 \text{ mA} = 1035.20 \Omega$ 이 된다. scope 기준 $Z_T = 851.06 \Omega$ 은 Table 9.5 의 계산 전류로부터 얻는 이론 총임피던스 $4 / 4.829 \text{ mA} = 828.33 \Omega$ 과 $|851.06 - 828.33| / 828.33 \times 100 =$

2.74% 차이로 잘 맞는다. 한편 $X_C = 1591.55 \Omega$ 과 $Z_T(\text{scope})$ 의 46.53% 차이는 오차가 아니라 회로 전체 임피던스와 단일 C 가지 리액턴스가 서로 다른 양이기 때문에 발생한다. R 가지 어드미턴스 $1/R$ 이 병렬로 추가되므로 $|Z_T| < X_C$ 와 $|Z_T| < R$ 가 동시에 성립한다.

- R-L-C 병렬(Table 9.9) 가지전류 비교** — Calculated 가지전류 $I_R = 4.124$, $I_L = 6.366$, $I_C = 2.513$, $|I_s| = 5.644$ mA p-p 에 대해 DMM 환산값 $I_R = 3.168$, $I_L = 5.148$, $I_C = 2.263$, $I_s = 4.610$ mA p-p 의 오차는 I_R $|4.124-3.168|/4.124 \times 100 = 23.18\%$, I_L $|6.366-5.148|/6.366 \times 100 = 19.13\%$, I_C $|2.513-2.263|/2.513 \times 100 = 9.95\%$, I_s $|5.644-4.610|/5.644 \times 100 = 18.32\%$ 이다. scope 경로에서는 $V_{Rs}(I_s) = 54.7$ mV 로부터 $I_s(\text{scope}) = 5.470$ mA 가 되어 계산값 대비 $|5.644-5.470|/5.644 \times 100 = 3.08\%$ 로 잘 맞고, $V_{Rs}(I_C) = 25.3$ mV 로부터 $I_C(\text{scope}) = 2.530$ mA 가 되어 $|2.513-2.530|/2.513 \times 100 = 0.68\%$ 차이에 그친다. 반면 $V_{Rs}(I_L) = 38.3$ mV 로부터 얻는 $I_L(\text{scope}) = 3.830$ mA 는 계산값 6.366 mA 대비 $|6.366-3.830|/6.366 \times 100 = 39.84\%$ 낮다. 같은 인덕터 가지에서 DMM 환산 $I_L = 5.148$ mA 와 scope $I_L = 3.830$ mA 도 $|5.148-3.830|/5.148 \times 100 = 25.60\%$ 차이를 보이므로, 인덕터 가지는 측정 경로와 소자 손실 성분에 특히 민감했던 것으로 해석한다.
- Method One vs Method Two(Table 9.10) 위상·임피던스 비교** — Method One(계산 경로) $\theta_s = -43.06^\circ$, $Z_T = 708.72 \Omega$ 과 Method Two(scope 측정 경로) $\theta_s = -42.48^\circ$, $Z_T = 731.26 \Omega$ 을 비교하면 위상각에서 $|43.06-42.48|/43.06 \times 100 = 1.35\%$, D_2 측정에서도 $|0.598-0.59|/0.598 \times 100 = 1.34\%$ 로 매우 작은 차이를 보였다. 임피던스 크기 역시 $|708.72-731.26|/708.72 \times 100 = 3.18\%$ 차이로 비교적 잘 일치한다. 다만 같은 표에서 DMM 전류 $I_s(\text{DMM}) = 4.610$ mA 를 사용하면 $Z_T(\text{DMM}) = 867.68 \Omega$ 이 되어 Method One 대비 22.43% 차이가 나므로, DMM rms 환산 경로는 Z_T 산출의 주 경로가 아니라 계측 경로 차이를 보여주는 참고값으로 해석해야 한다.
- Exercise 1~3 임피던스 거동의 정성적 일관성** — 연습 문제에서 동일한 R-L-C 병렬 네트워크를 R 명판값 1 k Ω 으로 풀이한 결과 $|Z_T| = 720.18 \Omega$, $\angle Z_T = +43.93^\circ$ (어드미턴스 위상 부호를 회로 거동 위상으로 환산하면 -43.93° lag, 인덕터 우세) 가 산출되었고, 이는 Table 9.10 의 Method One $\theta_s = -43.06^\circ$ 와 약 0.87° (2% 미만) 차이로 일치한다. 또한 Exercise 2-3 에서 정리한 " $|Z_T|$ 가 최소 가지 임피던스($X_L = 628 \Omega$) 보다 클 수 있다" 라는 결론도 본 실험의 scope 기준 $Z_T = 708 \sim 731 \Omega$ 관측값과 정합한다. 즉 측정·계산·연습 문제 세 경로가 같은 정성적 결론(유도성 우세, $|Z_T| > X_L$) 을 가리키고 있어, 병렬 R-L-C 회로의 페이저·어드미턴스 해석이 본 실험에서 일관되게 검증되었다.

오차 원인

- 저항 명판값과 실측값의 차이.** Calculated 열은 실측 $R = 970 \Omega$ (명판 1 k Ω 대비 -3.0%) 으로 재계산한 값이지만, $L = 10$ mH 와 $C = 0.01 \mu F$ 는 명판값을 그대로 사용했다. 일반적인 마이이라(또는 세라믹) 커패시터 허용 오차가 $\pm 5 \sim 10\%$, 권선 인덕터 허용오차가 $\pm 10 \sim 20\%$ 임을 감안하면 X_L 과 X_C 자체가 명판 기준 $\pm 5 \sim 20\%$ 범위에서 흔들릴 수 있고, 그 결과 모든 가지전류 $I = E / |X|$ 가 동일 비율로 함께 흔들린다. R-C(Table 9.5) 와 R-L-C(Table 9.9) 가지전류에서 일관되게 관찰된 18~23% 수준 오차의 상당 부분이 이 부품 허용오차로 설명된다.
- 인덕터 손실 성분과 측정 경로 민감도.** Calculated 열은 $R_L \approx 0$ 으로 두고 $X_L = \omega L = 628.32 \Omega$ 만으로 I_L 을 계산했다. 그러나 실제 인덕터에는 권선저항, 코어 손실, 주파수 의존 성분이 존재하고, DMM AC 전류 측정 대역폭이나 비정현파 성분도 판독값에 영향을 줄 수 있다. 본 실험에서 $V_{Rs}(I_L)$ 가 유독 39.84% 의 큰 오차를 보였고, 같은 인덕터 가지에서 DMM 환산 I_L 과 scope 직접 판독 I_L 사이에서도 25.60% 차이가 발생한 것은 이러한 요인들이 복합적으로 작용했을 가능성을 보여준다. 단순한 R_L 하나만으로 40% 수준의 차이를 직접 설명하기에는 부족하므로, 인덕터 가지는 소자 손실과 측정 경로 변화가 함께 반영된 결과로 해석한다.
- DMM rms $\times 2\sqrt{2}$ p-p 환산 가정.** I_s , I_L , I_C , I_R 측정값은 DMM 으로 rms 전류를 읽은 뒤 모두 $\times 2\sqrt{2}(= 2.8284)$ 로 p-p 환산했다. 이 환산은 완전한 정현파 가정에서만 정확하다. 함수 발생기 출력의 고조파 왜곡, 인덕터 비선형성(자속 포화) 으로 인한 전류 파형의 비정현 성분이 있으면 DMM(평균 응답형이면 더욱) 의

rms 판독과 실제 p-p 값 사이에 체계적 편향이 생긴다. R-C 가지(저항·커패시터는 선형) 보다 R-L-C 가지에서 $V_{Rs}(I_L)$ 오차가 폭증한 점도 인덕터의 비선형성으로 설명 가능하다.

- **오실로스코프 위상 판독 분해능(D_2 측정).** 수평감도 20 $\mu\text{s}/\text{div}$ 설정에서 D_2의 판독 분해능은 약 0.01 div 수준이며 이는 위상각으로 환산하면 $0.01 \times 360 \times 20 / 100 = 0.72^\circ$ 에 해당한다. Method One-Two θ_s 가 1.35% 오차로 일치한 것은 이 분해능 한계 내에서 자연스러운 결과이며, 더 작은 위상차(예: Exercise 3의 공진 부근)를 측정하려면 시간축을 확대해 D_2의 div 값을 크게 만들어야 한다.
- **함수 발생기 출력 임피던스와 부하 효과.** 함수 발생기의 출력 임피던스 R_g (보통 50 Ω)가 회로의 $|Z_T| \approx 700 \sim 1000 \Omega$ 에 비해 무시할 수 없는 비율(5~7%)이며, 부하 측에서 보는 실효 인가전압 $E_{load} = E_{open} \times |Z_T| / (R_g + |Z_T|)$ 가 명목 4 V p-p 보다 작아진다. R-L-C 병렬에서 $|Z_T|$ 가 작아질수록(공진 외 영역) 이 부하 효과는 커지고, 결과적으로 모든 가지전류가 동일 비율로 함께 줄어드는 체계적 음의 편향을 만든다. scope 기준 I_s 가 Calculated I_s 보다 일관되게 작은 방향(R-C 2.67%, R-L-C 3.08% 모두 $\text{scope} < \text{calc}$)으로 어긋난 것이 이 부하 효과와 정합하며, DMM 경로에서는 이 차이가 계측 환산 오차와 합쳐져 더 크게 나타난다.
- **브레드보드 접촉 저항·케이블 임피던스.** 10 kHz 수준의 비교적 낮은 주파수이지만 브레드보드 점퍼선·접점에 누적되는 직렬 저항(보통 0.1~1 Ω)과 케이블 분포 정전용량(수십 pF)이 가지전류 측정 경로마다 다른 영향을 주어, 같은 회로라도 측정 시점·배선에 따라 수 %의 산포가 생긴다. R-C와 R-L-C가 같은 회로 토폴로지 변경(L 가지 추가)만 거쳤음에도 $V_{Rs}(I_L)$ 만 유독 큰 오차를 보인 데에는 인덕터 배선의 추가 접촉 저항도 일부 기여한다.

개선 방안

- 부품 허용오차 영향을 줄이기 위해 인덕터·커패시터 값을 사전에 LCR 미터로 직접 측정하여 명판값 대신 실측값을 Calculated 열에 사용한다. 특히 본 실험에서 R은 실측을 사용했지만 L, C는 명판값을 그대로 두었기 때문에, LCR 미터로 측정된 실제 L, C, R_L (인덕터 직렬저항)을 반영하면 Calculated I_L 의 18~20% 오차 중 상당 부분이 해소될 것으로 기대된다.
- 인덕터 모델을 X_L 단독에서 $R_L + jX_L$ 직렬 모델로 격상한다. R_L 은 DMM으로 인덕터 양단 DC 저항을 직접 측정해 얻을 수 있으며, LCR 미터가 있다면 주파수 10 kHz에서의 등가 직렬저항(ESR)까지 함께 확인한다. 다만 $V_{Rs}(I_L)$ 의 39.84% 차이는 R_L 하나만으로 설명하기 어렵기 때문에, 모델 보정과 함께 DMM 대역폭, 파형 왜곡, 측정 경로 변경 효과를 같이 점검해야 한다.
- DMM $\text{rms} \times \sqrt{2}$ p-p 환산 경로와 오실로스코프 V_{Rs} 직접 측정 경로를 표에서 분리해 기록한다. 본 실험에서도 $V_{Rs}(I_s)$ 오차 2.67%(R-C), 3.08%(R-L-C)가 DMM 환산 경로 오차(18~23%)보다 작았으므로 Z_T 산출에는 scope 경로를 우선 사용한다. 다만 인덕터 가지처럼 scope와 DMM이 크게 어긋나는 경우가 있으므로, true-RMS DMM 사용과 파형 관찰을 병행해 비정현 왜곡 여부를 확인한다.
- 오실로스코프 위상 측정의 분해능을 높이기 위해, 위상차가 작을 때는 시간축을 10 $\mu\text{s}/\text{div}$ 또는 5 $\mu\text{s}/\text{div}$ 로 확대해 D_2의 div 값을 키운다. 더 정확하게는 두 채널의 같은 zero-crossing 사이의 Δt 를 cursor 측정으로 직접 읽고 $\theta = 360^\circ \times \Delta t \times f$ 로 환산한다. 이렇게 하면 본 실험에서의 위상 분해능 0.72°를 0.1° 수준까지 끌어올릴 수 있다.
- 함수 발생기 부하 효과를 보정하기 위해, 회로 연결 후 실제로 인가된 전압을 오실로스코프로 측정해 E_{load} 로 사용한다. 본 실험은 $E = 4 \text{ V p-p}$ 를 명목값으로 가정했지만, $|Z_T| \approx 700 \sim 1000 \Omega$ 에서 $R_g = 50 \Omega$ 의 분압 효과는 3~7%의 인가전압 강하를 만든다. E_{load} 를 직접 측정해 Calculated의 분자에 사용하면 모든 가지전류의 체계적 음의 편향이 해소된다.
- 브레드보드 접촉 저항과 케이블 임피던스로 인한 산포를 줄이기 위해, 점퍼선은 사용 전 양단을 사포 또는 알코올로 세척해 접점을 청결히 하고, 산화·변형된 점퍼선은 새 것으로 교체한다. 측정 경로 자체를 단순화해 (i) 인덕터 가지에서 $V_{Rs}(I_L)$ 가 39.84%의 큰 오차를 보였으므로 인덕터 양단 배선을 가능한 짧게 유지하고 추

가 접점 수를 최소화한다, (ii) 분포 정전용량·표유 인덕턴스의 영향을 줄이기 위해 측정용 신호 케이블은 BNC 동축케이블 또는 차폐 프로브를 사용하고 길이를 30 cm 이하로 제한한다, (iii) 같은 회로를 여러 번 재구성할 때 발생하는 시점간 산포를 평가하기 위해 동일 측정을 3회 반복해 표준편차를 함께 기록한다, (iv) 가능하다면 brassboard·만능기판에 납땜으로 회로를 옮겨 브레드보드 접점 자체를 제거하거나, R_s 의 V_{Rs} 를 측정할 때 4-단자(켈빈) 결선을 적용해 측정 리드의 접촉 저항이 직접 측정에 더해지지 않도록 한다. 이러한 배선·접점 개선은 본 실험에서 $V_{Rs}(I_L)$ 의 큰 오차와 DMM-scope 경로 25.60% 격차를 동시에 줄이는 효과를 기대할 수 있다.

결론

- R-C 병렬(Table 9.5) 가지전류 비교에서 DMM 경로의 최대 오차는 I_R 의 21.53%, R-L-C 병렬(Table 9.9)에서는 I_R 의 23.18%였고, scope 경로에서는 $V_{Rs}(I_L)$ 의 39.84%가 가장 큰 오차였다. 센싱 저항 양단 전압을 오실로스코프로 직접 측정한 경우 $V_{Rs}(I_s)$ 는 2.67~3.08%, $V_{Rs}(I_C)$ 는 0.68~7.44% 범위로 계산값과 잘 맞았지만, 인덕터 가지 $V_{Rs}(I_L)$ 에서는 DMM과 scope 사이에도 25.60% 차이가 발생했다. 페이지 다이어그램 합성법(Table 9.8)의 DMM 전류 집합 내부 KCL 닫힘 정도는 2.69%로 양호했고, Method One vs Method Two(Table 9.10)도 위상 1.35%, Z_T 3.18% 차이로 scope 기준에서는 높은 정합도를 보였다.
- 옴의 법칙·KCL 페이지 합산·페이지 다이어그램·오실로스코프 Δt -위상 측정·임피던스 환산(E/I_s)의 다섯 가지 분석 기법이 R-C와 R-L-C 두 회로에서 모두 회로의 정성적 거동(R-C 용량성 lead, R-L-C 인덕터 우세 lag)을 일관되게 식별했고, 연습 문제 풀이로 얻은 $|Z_T| = 720 \Omega$, $\angle Z_T = +43.93^\circ$ 의 이론값도 Method One $Z_T = 708.72 \Omega$, $\theta_s = -43.06^\circ$ 와 약 2% 미만의 차이로 일치했다. DMM 전류 환산값과 인덕터 가지에서는 18~40% 수준의 차이가 남았지만, 이는 명판 L-C의 허용오차, 인덕터 손실 성분, DMM rms-환산 가정의 한계, 함수 발생기 부하 효과가 복합적으로 작용한 결과로 해석된다. 각 원인에 대응하는 개선책(LCR 미터 사전 측정, R_L /ESR 포함 인덕터 모델, scope 직접 측정과 DMM 교차 검증, E_{load} 보정)이 모두 다음 실험에서 즉시 적용 가능한 수준으로 정리되었다는 점에서 본 실험은 병렬 정현파 회로의 어드미턴스·페이지 해석 학습이라는 목적을 충분히 달성했다고 판단한다.